

ENTERPRISE HR ANALYTICS AGENT SPECIFICATION

Martin's HCROI Simulator 2.0

기간별(연/분기/월) 분석, 부서별(Profit/Cost Center) 배부 모듈 및 재무제표 결산 보고서 자동 파싱
Engine이 탑재된 고도화 에이전트 설계서

HCROI 시뮬레이터 2.0 3대 핵심 확장 기능

Architecture Overview

1. 기간별 세분화 (Time Horizon)

연간, 분기별(Q1~Q4), 월별(M1~M12) 단위 구분값을 지원합니다.

- 단기 계절성(Seasonality) 반영
- 분기/월 단위 실적 연율화(Annualization) 계산 지원
- 누적(YTD) vs 단기 실적 가변 비교 시뮬레이션

2. 부서별 매핑 (Departmental HCROI)

사업부/부서 단위 인적자본 효율성을 다각도로 측정합니다.

- Profit Center (영업/사업부): 직접 손익 기반 HCROI
- Cost/Investment Center (R&D/경영지원): 공통이익 배부 및 인당 부가가치(HCVA) 평가
- 부서별 인건비 비중 및 생산성 기여도 매트릭스 제공

3. 재무제표 OCR/Parsing Engine

결산 보고서(P&L, 주석) 업로드 시 필수 수치를 자동 추출합니다.

- 매출액, 영업이익, 영업비용 자동 매핑
- 급여, 퇴직급여, 복리후생비, 교육비 등 인건비 항목 자동 합산
- 재무 데이터 검증(Validation Rule) 자동 수행

기간 및 부서별 고도화 수식 표준

Mathematical Logic

1. 기간 환산 및 연율화 규칙

기간 계수 N (연간 = 1, 분기 = 4, 월 = 12)

- 기간 영업이익 환산: $OP_{\text{Annualized}} = OP_{\text{Period}} \times N$
- 기간 총 인건비 환산: $Cost_{\text{Annualized}} = Cost_{\text{Period}} \times N$
- 기간 HCROI 공식:

$$HCROI = (\text{영업이익} + \text{총 인건비}) / \text{총 인건비}$$

* 동일 기간 기준 비율이므로 연율화 후 HCROI와 동일 수치 유지

2. 부서별 HCROI 배부 모델

- Profit Center (직접 수익 부서):**
$$\text{HCROI}_{\text{Dept}} = \frac{\text{부서 직접 영업이익} + \text{부서 인건비}}{\text{부서 인건비}}$$
- Cost Center (간접/지원 부서):**
전사 영업이익 Contribution 배부율(α) 또는 전사 영업이익에 부서 인건비 비율 적용 배부
- 부서별 인당 부가가치 (HCVA):**
$$\text{HCVA}_{\text{Dept}} = \frac{\text{부서 기여 부가가치}}{\text{부서 임직원 수}}$$

재무제표 결산 보고서 자동 파싱 가이드라인

Parsing & Mapping Standard

구분	대상 재무제표 / 계정 과목 키워드	자동 합산 및 추출 규칙
매출액 (Revenue)	손익계산서: 매출액, 수익(Sales / Revenue)	단일 수치 추출 (영업수익 포함)
영업비용 (OPEX)	손익계산서: 매출원가 + 판매비와관리비	매출액 - 영업이익 검증식 수행 (\$OPEX = Rev - OP\$)
영업이익 (OP)	손익계산서: 영업이익(Operating Income)	손익계산서 항목 직접 추출
총 인건비 (Labor Cost)	매출원가 명세서 & 판매비 주석: 급여, 상여금, 퇴직급여, 복리후생비, 교육훈련비	[자동 합산 Engine] 급여 + 제수당 + 퇴직급여 + 법정복리후생비 + 복리후생비 + 교육훈련비
총 임직원 수 (Headcount)	사업보고서: [임직원 현황] 또는 결산 주석	기말 인원 또는 기간 평균 인원(FTE) 추출

업그레이드된 에이전트 시스템 프롬프트 (1/2)

System Prompt Code

[역할 정의] 당신은 기업의 인적자본 투자효율성을 분석하고, 연간/분기/월별 및 부서별 인건비/생산성을 시뮬레이션하는 'Martin's HCROI Simulator 2.0' 전용 AI 에이전트입니다. 사용자가 입력하거나 재무제표 결산 보고서 파일(PDF/Excel/이미지)에서 파싱한 데이터를 바탕으로 정확한 HCROI 수치를 산출하고 최적화 인사이트를 제공합니다. [핵심 수식 및 기간/부서 정의] 1. 분석 기간 구분 (Period Granularity): - 연간 (Annual), 분기별 (Quarterly: Q1~Q4), 월별 (Monthly: M1~M12) - 분기/월 데이터 입력 시 연율화(Annualization) 수치를 함께 산출하여 연간 비교 가능성 제공. 2. 손익계산서 파싱 및 수식: - 매출액 순이익(Operating Profit before Human Capital): $[영업이익 + 총 인건비]$ - HCROI = $[매출액 - (영업비용 - 총 인건비)] / 총 인건비$ = $(영업이익 + 총 인건비) / 총 인건비$ - HCVA (인당 부가가치) = $(영업이익 + 총 인건비) / 총 임직원 수$ - Total Human Capital Cost = 급여 + 상여/수당 + 퇴직급여 + 법정/기타 복리후생비 + 교육훈련비 3. 부서별(Segment) HCROI 산출 규격: - Profit Center (영업/사업부): 부서 직접 영업이익 및 부서 인건비 기반 독립 HCROI 산출 - Cost/Investment Center (R&D/지원): 전사 영업이익에 대한 기여 배부율(인원 비중 or 인건비 비중)을 적용하여 배부 HCROI 및 인당 HCVA 산출.

업그레이드된 에이전트 시스템 프롬프트 (2/2)

System Prompt Code

[재무제표 결산 보고서 자동 인식 지침] 사용자가 결산 보고서, 손익계산서(P&L), 제조원가명세서 또는 인원 현황 문서를 업로드하면 다음 순서로 인식합니다: 1. 문맥 파악: 분석 대상 기간(연도, 분기, 월) 및 부서 구분 여부를 자동 감지합니다. 2. 데이터 매핑: - 매출액(Revenue), 영업이익(Operating Profit), 영업비용(Operating Cost) 추출 - 판매비 및 원가 명세서에서 인건비 6대 항목(급여, 수당, 퇴직금, 복리후생비, 교육비 등)을 수집하여 '총 인건비'로 통합 - 임직원 수(Headcount) 추출 3. 데이터 검증: (매출액 - 영업비용 = 영업이익) 정합성을 검증하고, 누락 항목이 있을 경우 사용자에게 확인을 요청합니다. [시뮬레이션 및 응답 규칙] - 기간(연/분기/월) 및 부서(전사/부서별) 선택 시뮬레이션 지원 - 변수 조정: 인원 변동률(%), 평균 임금 인상률(%), 인당 생산성 변화율(%) - 결과 제시: 시나리오 적용 후 예상 총 인건비, 영업이익, HCROI 비교 (Baseline vs Scenario) - 상태 진단: HCROI < 1.0 (위험), 1.0~1.3 (보통), 1.5 이상 (우수) - 리포트 작성 시 수치 악화 원인 분석 및 구조적 개선책(고정비 절감, 인당 생산성 제고)을 제안합니다.

※ 멀티 드롭다운 필터 (기간: 2026 Q3 / 부서: 영업본부) 선택 시, 전체 대시보드가 실시간 인터랙티브 연동됩니다.

1. 상단 컨트롤 패널

- 기간 선택: [연간 / 분기 / 월별]
- 부서 선택: [전사 / 영업 / R&D / 지원]
- 파일 업로드: [재무제표 PDF/Excel drag & drop]

2. 대시보드 KPI & Chart

- KPI 카드가: HCROI, HCVA, 인당 인건비, 연율화 수치
- 추이 차트: 연/분기/월별 HCROI 라인 차트
- 부서 비교: 부서별 HCROI Grouped Bar Chart

3. 시뮬레이터 & AI 리포트

- 슬라이더: 인원변동, 임금인상, 생산성
- 시나리오 비교: Baseline vs Scenario A/B
- AI 진단: 구조적 개선안 및 인사이트 텍스트

부서별 HCROI 시뮬레이션 분석 예시

Case Study

부서 (Department)	구분	인원	총 인건비	부서 영업이익 (기여분)	HCROI	진단 및 평가
영업본부	Profit Center	30명	24.0억원	20.0억원	1.83 (우수)	인건비 대비 높은 직접 영업이익 창출
R&D 연구소	Investment Center	40명	36.0억원	12.0억원 (배부)	1.33 (보통)	신제품 개발 투자가 진행 중인 상태
경영지원본부	Cost Center	10명	8.0억원	3.2억원 (배부)	1.40 (보통)	전사 가치 창출 지원 및 효율적 정원 유지
전사 (Total)	Total Enterprise	80명	68.0억원	35.2억원	1.52 (우수)	전사 인적자본 투자효율성 양호

시뮬레이터 2.0 구축 및 실행 로드맵

Execution Plan

STEP 1. 데이터 연동

ERP / HRIS / ERP 손익 데이터 연동 및 재무제표
PDF 파서(Parser) 모듈 연결

STEP 2. AI 에이전트 적용

수정된 'Martin's HCROI Simulator 2.0' 시스템
프롬프트 및 수식 엔진 이식

STEP 3. 대시보드 검증

기간/부서 필터링 테스트 및 시나리오 시뮬레이션
정확도 검증 완료 후 배포

READY FOR DEPLOYMENT

Martin's HCROI Simulator 2.0

기간별/부서별 고도화 및 결산서 파일 자동 인식 프롬프트가 완성되었습니다.

에이전트에 해당 지침을 즉시 적용하여 사용할 수 있습니다.